Materiais de Alta Condutividade

Seminário para ELT110 (Engenharia e Ciência dos Materiais)
Alexandre Gomes Caldeira - 96701
Déric Augusto França de Sales - 96718

ELT 110

UFV
Universidade Federal de Viçosa

Tópicos importantes:

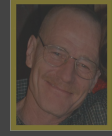
> Ligações químicas, estruturas atômicas e estruturas cristalinas;

> Conceitos em eletricidade básica;

> Introdução aos condutores e materiais notáveis;

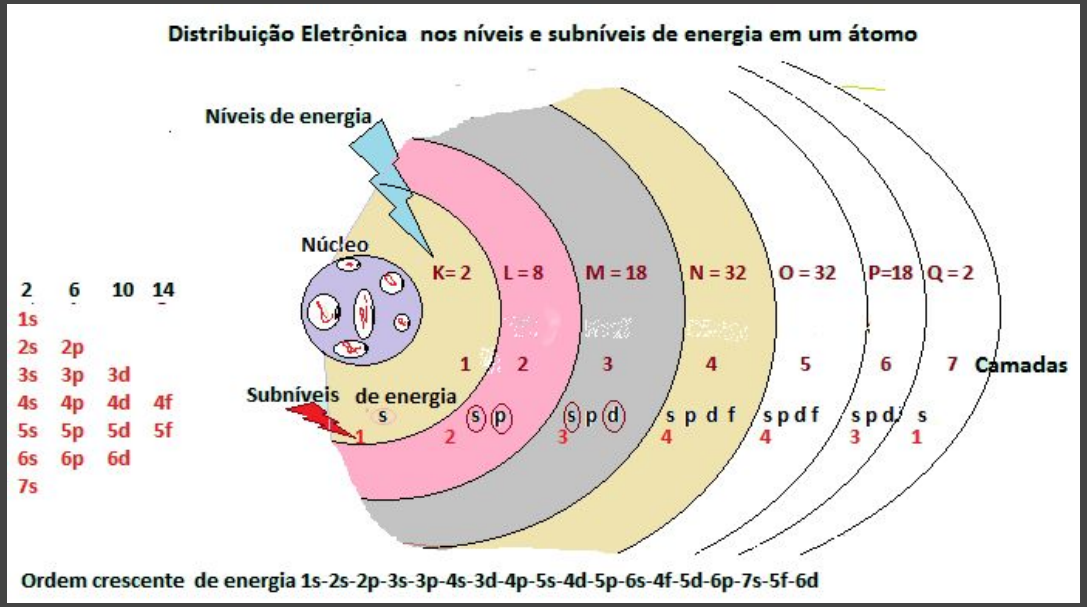
> Condução em diferentes estados;

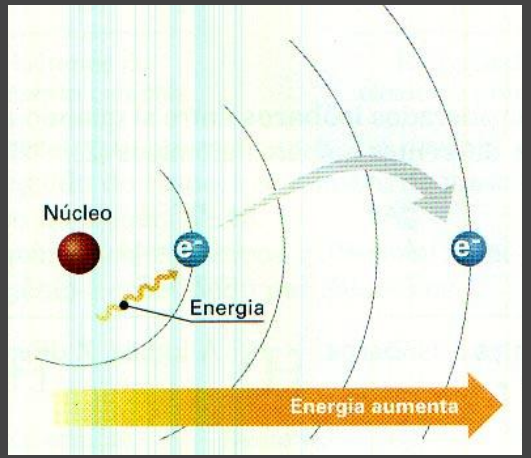
> Supercondutores e tecnologias de ponta.

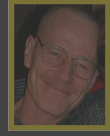


A química do negócio

>Camadas Eletrônicas



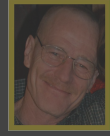




A química do negócio

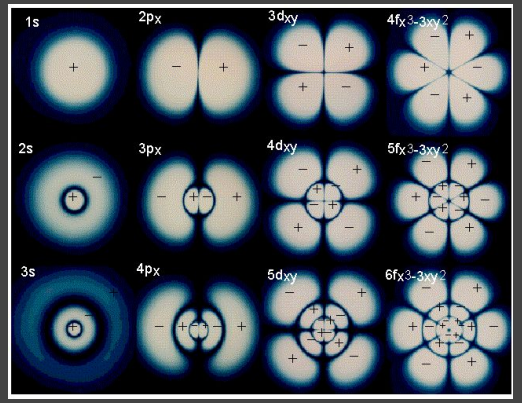
>A tabela periódica

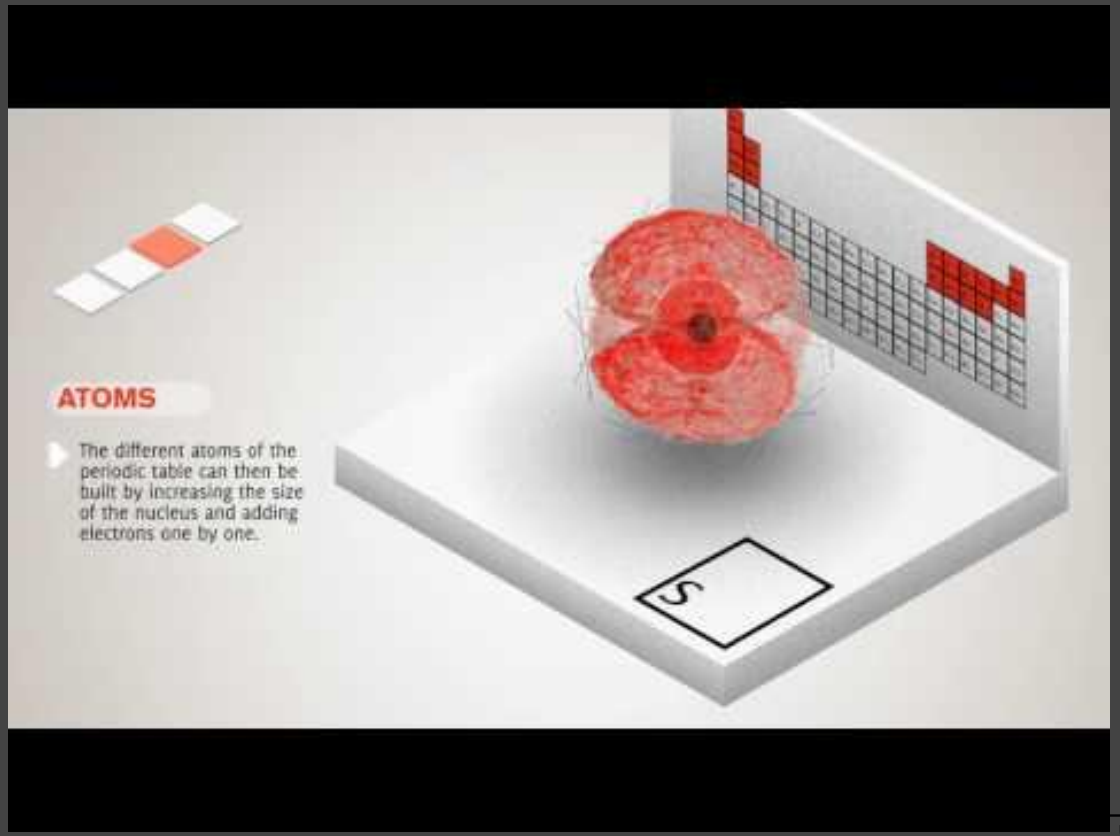
Grupo → / ↓ Periodo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H																	2 He
2	3 Li	4 Be											5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne
3	11 Na	12 Mg											13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar
4	19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr
5	37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe
6	55 Cs	56 Ba		72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn
7	87 Fr	88 Ra		104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Uut	114 Fl	115 Uup	116 Lv	117 Uus	118 Uuo
Lantanideos				57 La	58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb	71 Lu
Actinideos				89 Ac	90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

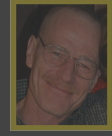


A química do negócio

>Nuvem eletrônica:

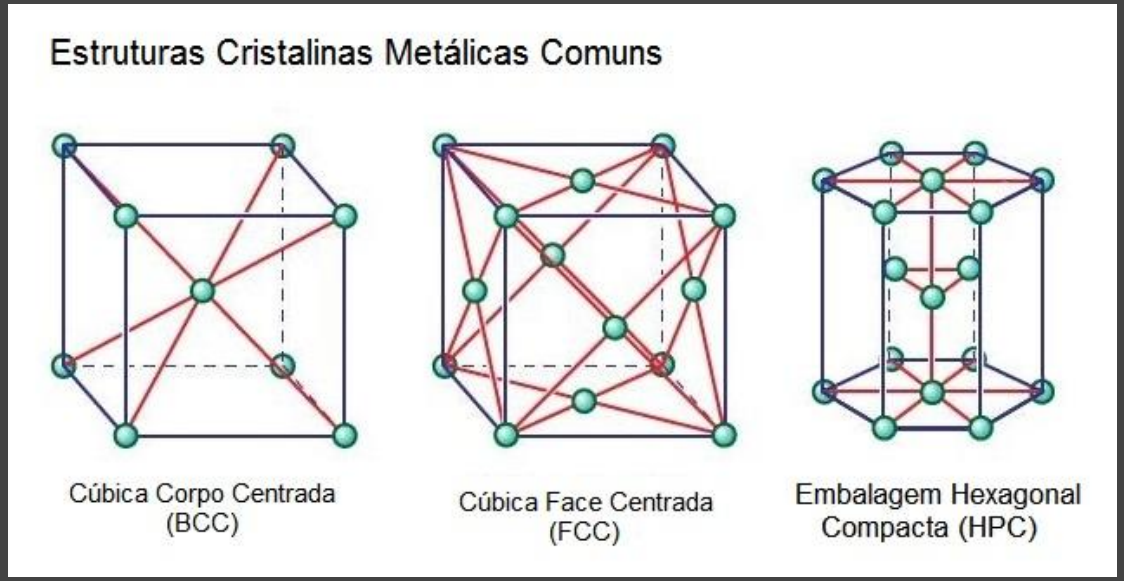






A química do negócio

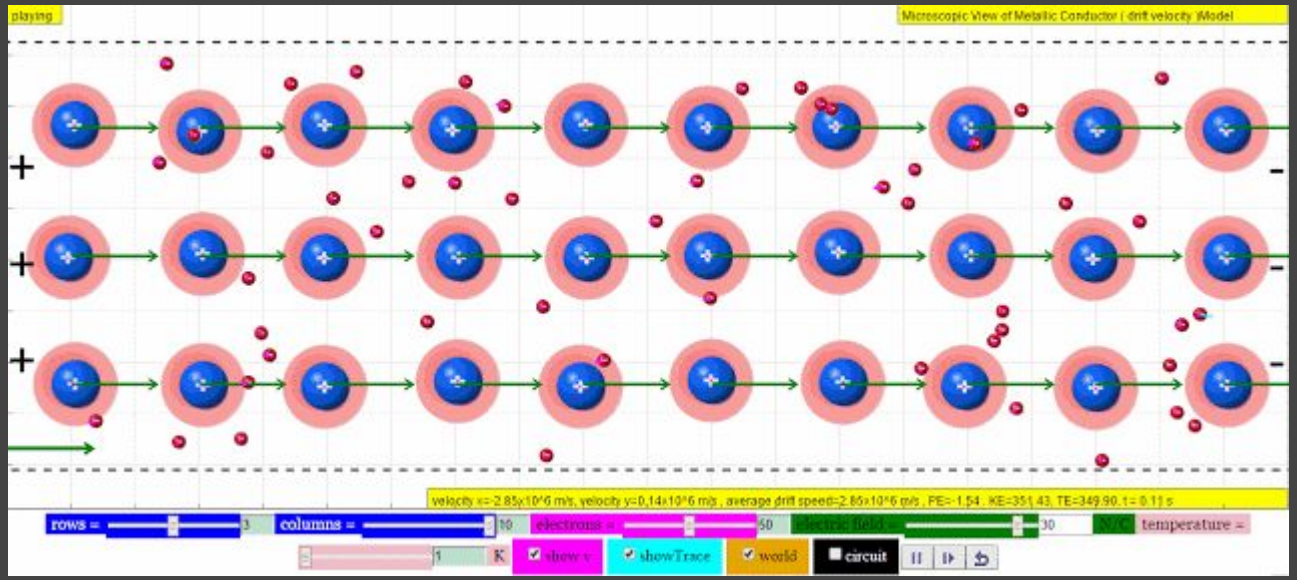
>Ligações e estruturas atômicas

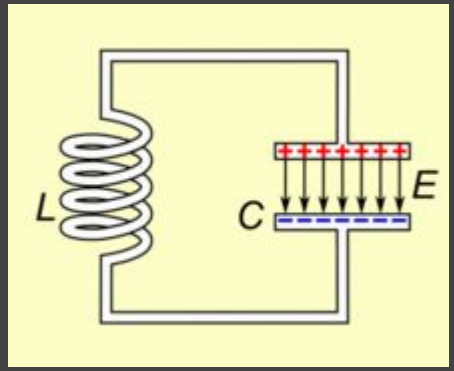




Eletricidade, definições

> Fluxo de elétrons



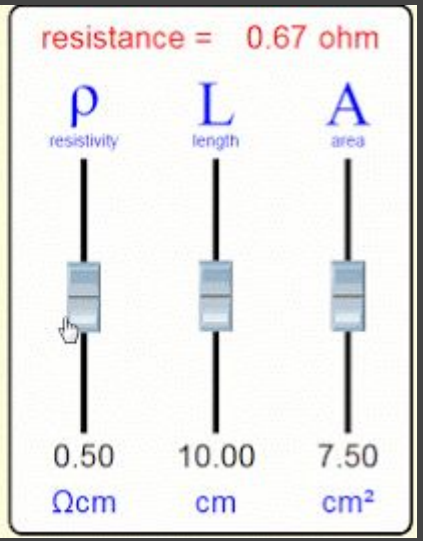


Eletricidade, definições

> Resistência, resistividade

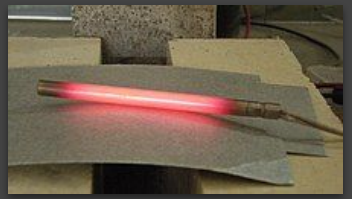
$$R = \frac{\rho L}{A}$$





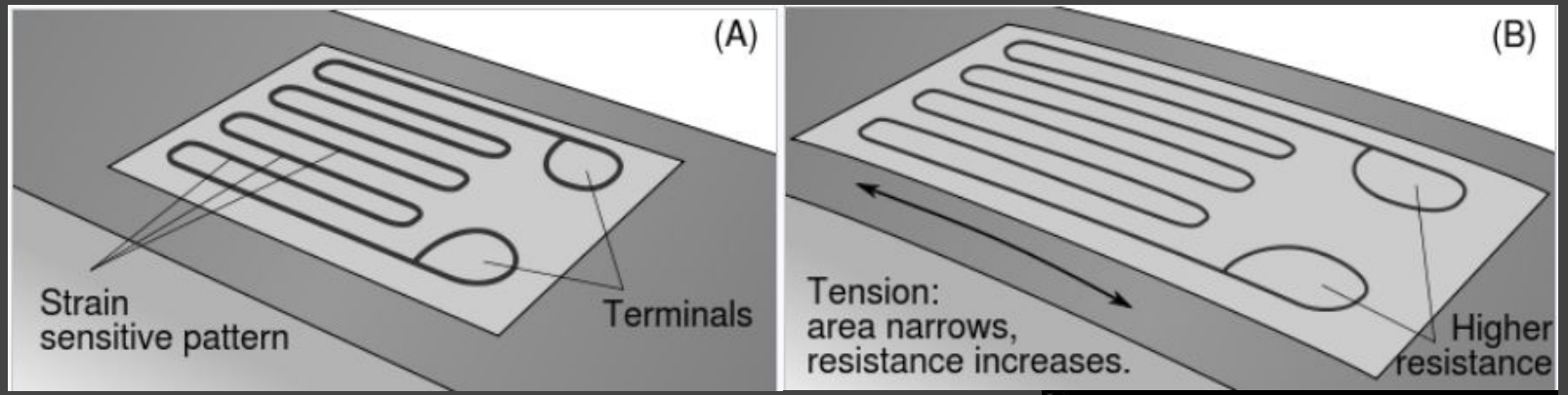
$$R = \frac{V}{I}, \qquad G = \frac{I}{V} = \frac{1}{R}$$

$$R_{\text{diff}} = \frac{dV}{dI}$$



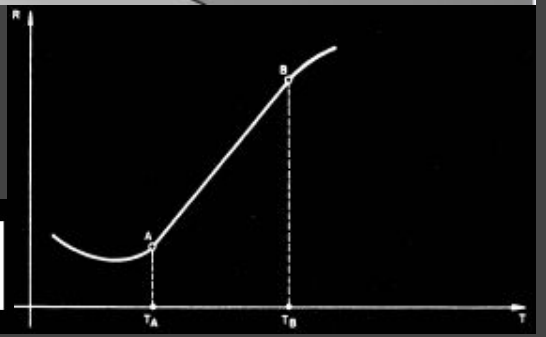
Eletricidade, definições

> Exemplo útil: strain gauge



>Variação com temperatura:

$$R_{T1} = R_{20}[1 + \alpha_{20}(T_2 - 20)]$$





Condutores, materiais notáveis

>Materiais de alta condutividade:













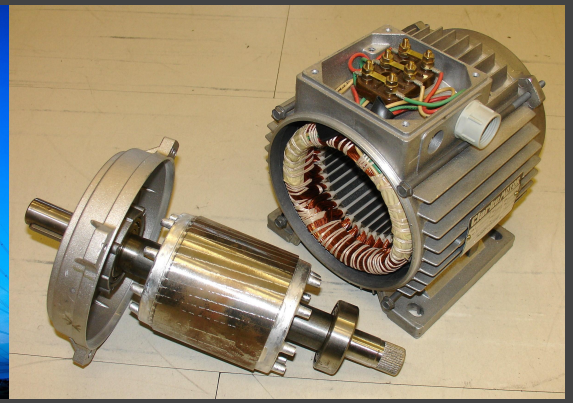
Condutores, materiais notáveis

>Em resumo:

> Características:

> Condutividade elétrica e térmica, coeficiente de temperatura, potencial de contato, comportamento mecânico





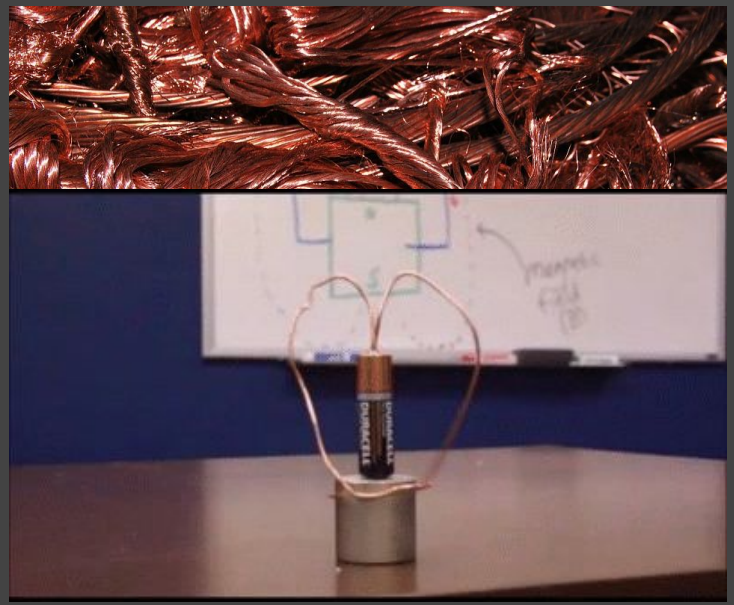




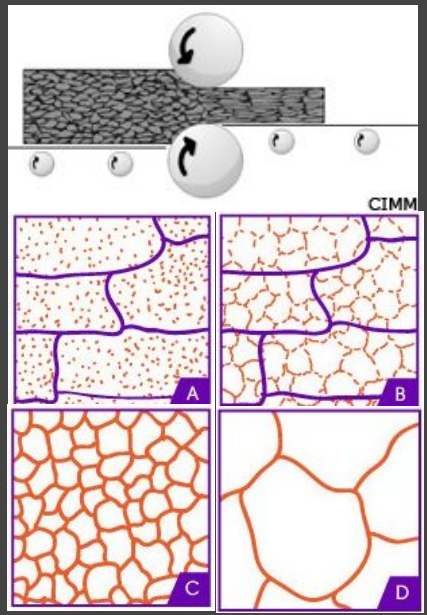


Condutores, materiais notáveis

>Cobre e suas ligas



Liga	*Tratamentos*	*Condutividade, em relação ao cobre (%)*	*Resistência à tração, em kg/mm²*	*Alongamentos, (%)*
Cu + Cd	recozido	95	até 31	50
(0,9 Cd)	encruado	83–90	até 73	4
Bronze	recozido	55–60	29	55
0,8 Cd + + 0,6 Sn Cu > 60%	encruado	50–55	até 73	4
Bronze	recozido	15–18	37	45
2,5 Al + 2 Sn	encruado	15–18	até 97	4
Bronze	recozido	10–15	40	60
fosforoso 7Sn + 1P	encruado	10–15	105	3
Latão	recozido	25	32–35	60–70
30 Zn	encruado	25	até 88	5
Bronze BI 0,1% Mn, o resto Cu	–	82	50–52	–
BII 0,8 Mn ou 1% Sn + + 1 Cd	–	60	56–58	–
BIII 2,4% Sn ou 1,2 Sn + + 1,2 Zn	–	31	66–74	–

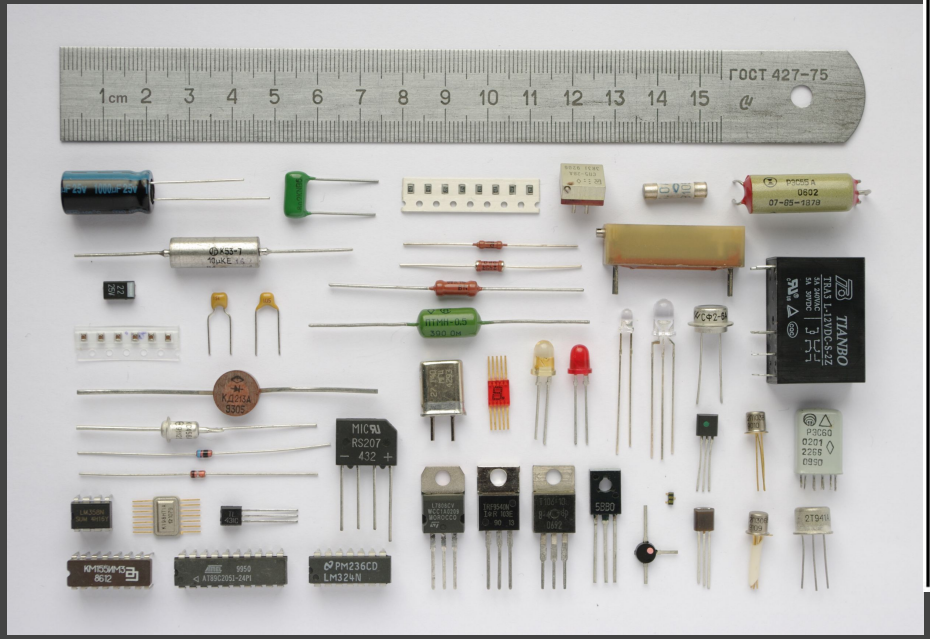


$\sigma = 5.96 \times (10^7)$ (S/m)



Condutores, materiais notáveis

> Alumínio vs. cobre



Característica física	*Alumínio (duro)*	*Cobre (duro)*	*Padrão IACS**
Densidade a 20 °C (g/cm³)	2,70	8,89	8,89
Condutividade mínima porcentual a 20 °C	61	97	100
Resistividade máxima a 20 °C (Ωmm²/m)	0,0282	0,0177	0,0172
Relação entre os pesos de condutores de igual resistência em corrente contínua e igual comprimento	0,48	1,03	1,00
Coeficiente de variação da resistência por °C a 20 °C	0,0040	0,0038	0,0039
Calor específico (cal/g °C)	0,214	0,092	0,092
Condutividade térmica (cal/cm³.s. °C)	0,48	0,93	0,93
Módulo de elasticidade do fio sólido (kgf/mm²)	7.000	12.000	–
Coeficiente de dilatação linear/°C	23×10^{-6}	17×10^{-6}	17×10^{-6}

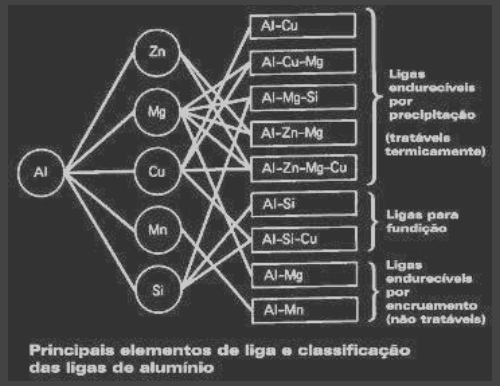
* Padrão IACS: Padrão Internacional do cobre recosido, tomado como referência de 100% de condutividade.

$\sigma = 6.30 \times (10\text{^}7)$ (S/m)

Condutores, materiais notáveis

> Ligas de alumínio

Composição	Tipo	Resist. tração (kg/mm²)	Dureza Brinell (kg/mm²)	Condut. elétrica (Ωmm²/m)	Coeficiente de temperatura α_T(1/°C)	Características
AlCuMg Dura-lumínio	ligas normais:					para construção de peças; sofrem corrosão
	mole	< 25	< 60	28	$3{,}5 \times 10^{-3}$	
	encruado	40	100	20	$2{,}1 \times 10^{-3}$	
	ligas com elevada resistência:					
	encruado	40	110	–	–	
	encruado e laminado a frio	30 ... 50	120	–	–	
Al Mg Si	mole	8	35	30	$3{,}5 \times 10^{-3}$	resistência mecânica média, boa deformabilidade boa estabilidade química
	duro	16	55	26	$3{,}5 \times 10^{-3}$	
	laminado a frio	10	60	27	$2{,}8 \times 10^{-3}$	
	laminado a quente	20	80	27	$2{,}8 \times 10^{-3}$	



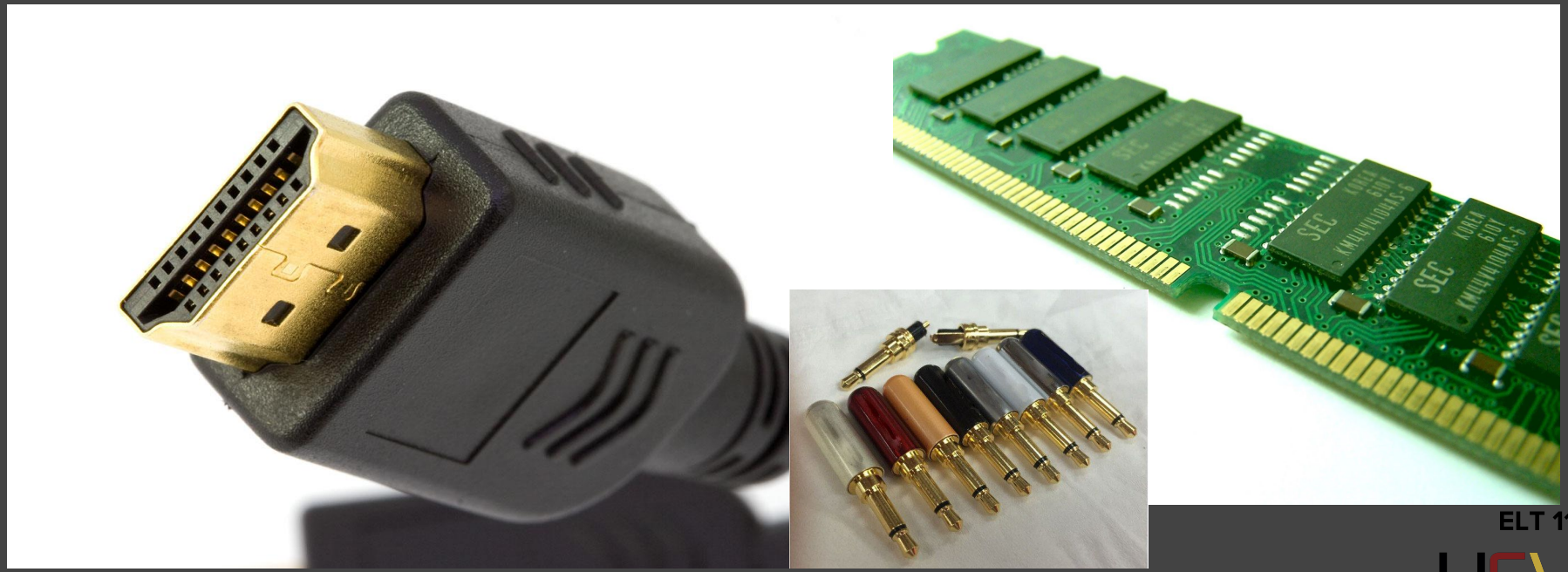
Principais elementos de liga e classificação das ligas de alumínio

Al Mg Si (Aldrey)	mole	10	30	30	$3{,}6 \times 10^{-3}$	usado em cabos
	encruado	30	80	33	$3{,}6 \times 10^{-3}$	
Al Mg (valores médios)	mole	22	55	20	$2{,}4 \times 10^{-3}$	estável contra água do mar não suporta soluções alcalinas. Quanto maior % Mg maior dificuldade para soldagem
	meio mole	28	70	17	$2{,}1 \times 10^{-3}$	
	duro	30	90	15	$1{,}8 \times 10^{-3}$	
Al Mn	mole	7	20	25	$2{,}7 \times 10^{-3}$	Melhor estabilidade que Al, boa capacidade de soldagem
	meio mole	12	30	24	$2{,}7 \times 10^{-3}$	
	duro	15	40	23	$2{,}7 \times 10^{-3}$	
Al Mg Mn	mole	15	40	23	$2{,}4 \times 10^{-3}$	Estabilidade média perante sais e ácidos.
	meio mole	20	50	22	$2{,}4 \times 10^{-3}$	
	duro	25	60	21	$2{,}4 \times 10^{-3}$	



Condutores, materiais notáveis

> Ouro



$\sigma = 4.10 \times (10^7)$ (S/m)



Condutores, materiais notáveis

> Ferro!

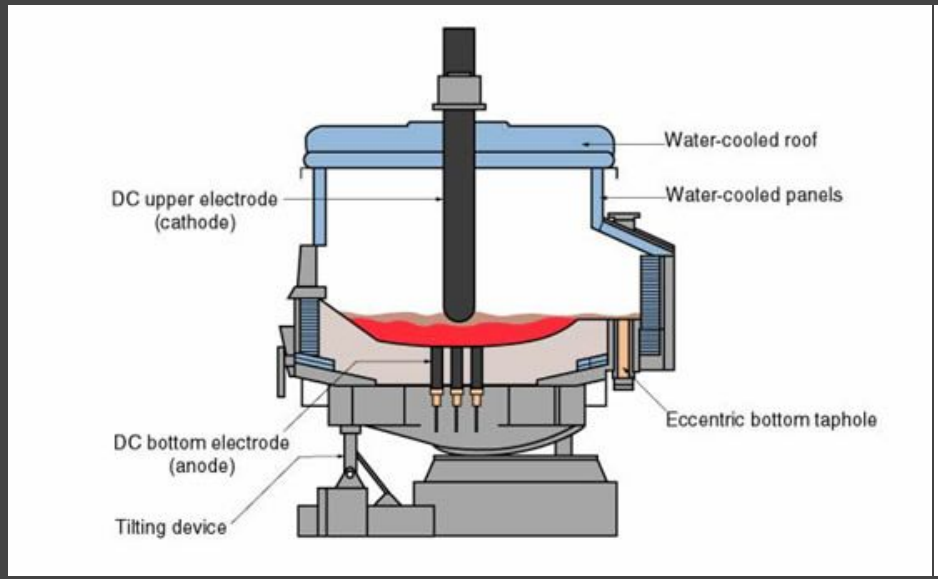


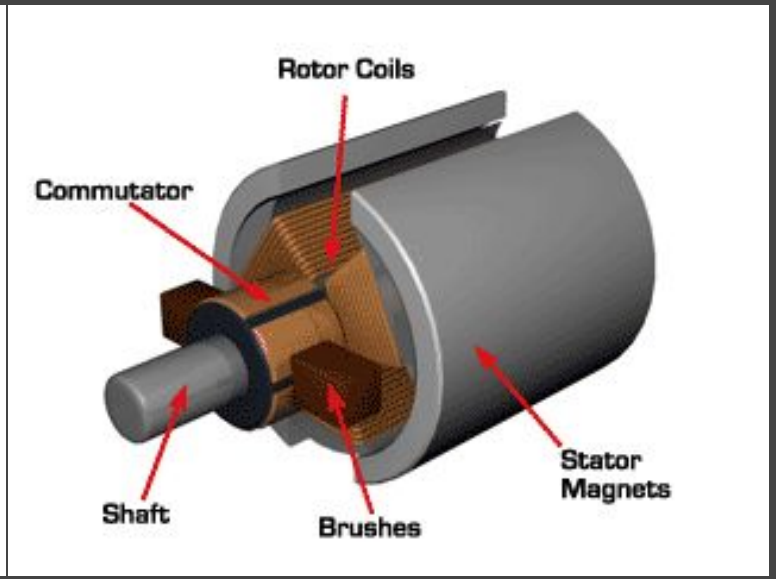
σ = 1.00×(10^7) (S/m)



Condutores, materiais notáveis

> Carvão, carbono e grafite





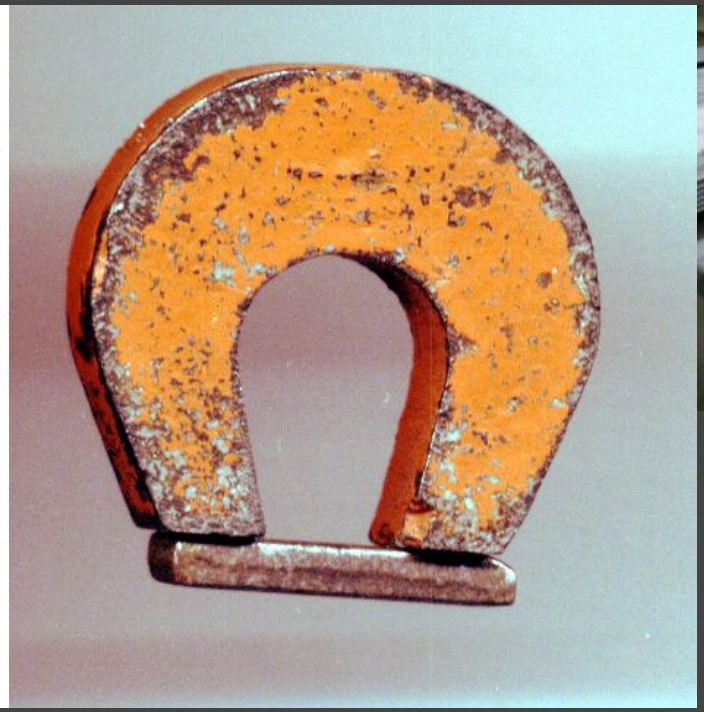
*σ = 1.43×(10^7) (S/m)



Condutores, outros materiais importantes

> Zinco, Platina, Níquel









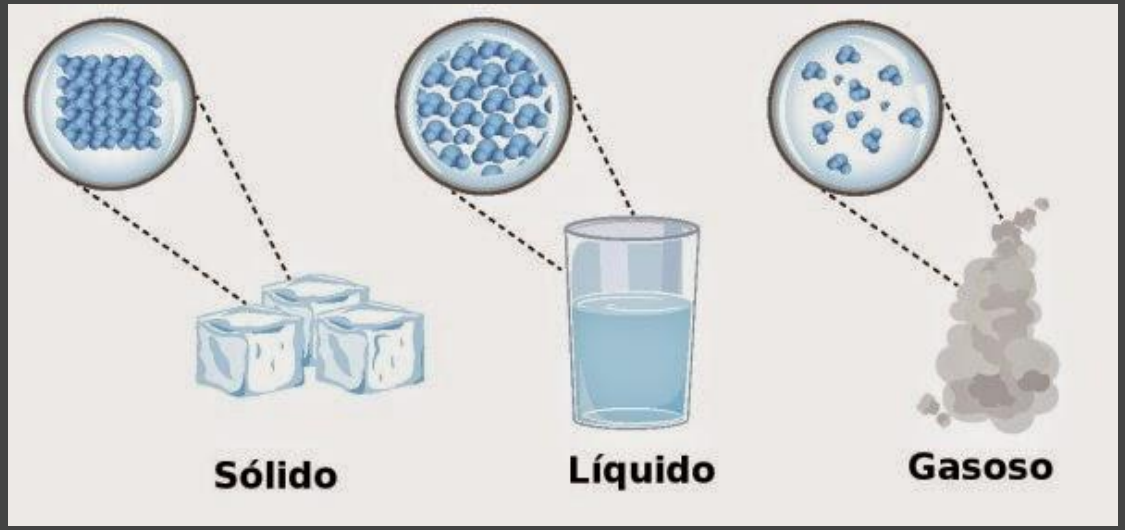
Condutores, outros materiais importantes

> Estanho, Chumbo, Prata, Mercúrio, Cádmio, Cromo, Tungstênio e resumão geral

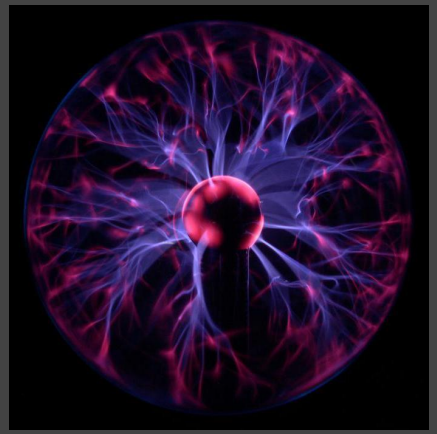
Metal	*Resistência à tração* (kgf/mm²)	*Alongamentos* %	*Peso específico* a 20 °C (g/cm³)	*Temperatura de fusão* (°C)	*Temperatura de evaporação* (°C)	*Coeficiente de temperatura da resistência* α_T a 20 °C (1/°C) × 10^{-3}	*Resistividade* a 20 °C (Ωmm²/m)
Cobre	fundido – 15 a 20 laminado e recosido – 20 a 26 encruado – 35 a 45	35 – 40 35 – 40 2 – 6	8,3 a 8,9	1083	2360	3,82 – 4,30	0,0169 0,0179 0,0182
Alumínio	recosido – 3,5 – 6 encruado – 11 – 13	40 – 50 4 a 5	2,7	658	2270	4,20 a 4,30	0,0262 0,0295
Chumbo	1,6	55	11,4	327	1560	4,10	0,20 a 0,22
Estanho	1,5 – 4,0	–	7,3 a 7,8	232	2360	4,40	0,114
Prata	16 – 30	50	10,5	960	1918	3,60 a 4,00	0,0162
Ouro	27	–	19,3	1063	2700	3,70	0,021 – 0,024
Platina	20 – 40	3 – 45	21,4	1773	4300	30,7	0,10
Mercúrio	–	–	13,55	solidif. – 39	357	0,9	0,95 – 0,96
Zinco	3 – 36	0,5 a 50	7,14	419	900	3,5 a 4,7	0,06
Cádmio	6	–	8,6	321	767	–	–
Níquel	40 – 45	25 a 30	8,9	1450	3147	5 a 6	0,07 – 0,09
Cromo	–	100 – 10^{-7}	7,2	1920	2660	–	0,7 – 0,8
Tungstênio	400	1 – 4	19 – 20	3400	5000 – 6000	5,2	0,05 – 0,06
Mobidênio	180 – 200	2 – 5	10,2	2630	3600	4,8	0,0477

Conduzindo em diferentes estados

> Materiais sob diferentes condições







Conduzindo em diferentes estados



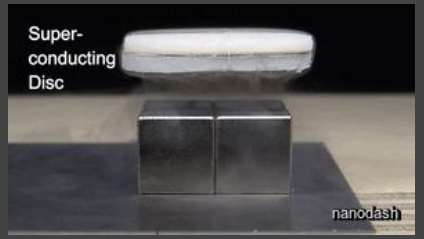
> Materiais sob diferentes condições



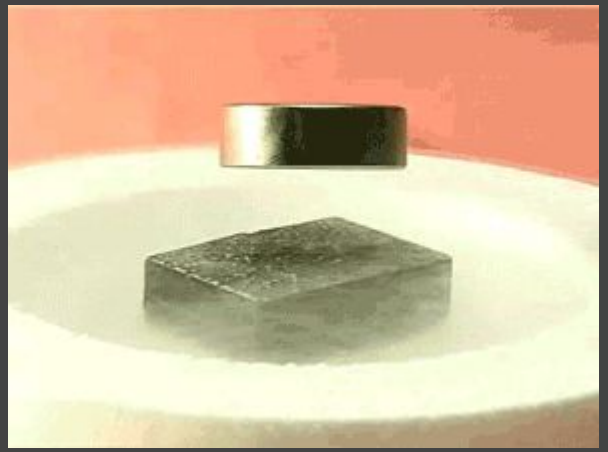
Supercondutores

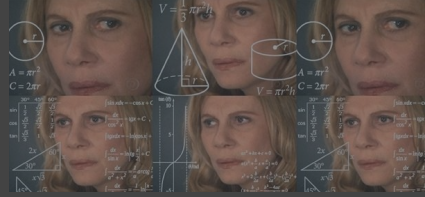
> Hoverboard baseado em maglev











Q&A!

> Perguntas, preces, dúvidas, apelos, questionamentos, lamentações, comentários, ideias (...) ?



> Obrigado pela atenção e participação.